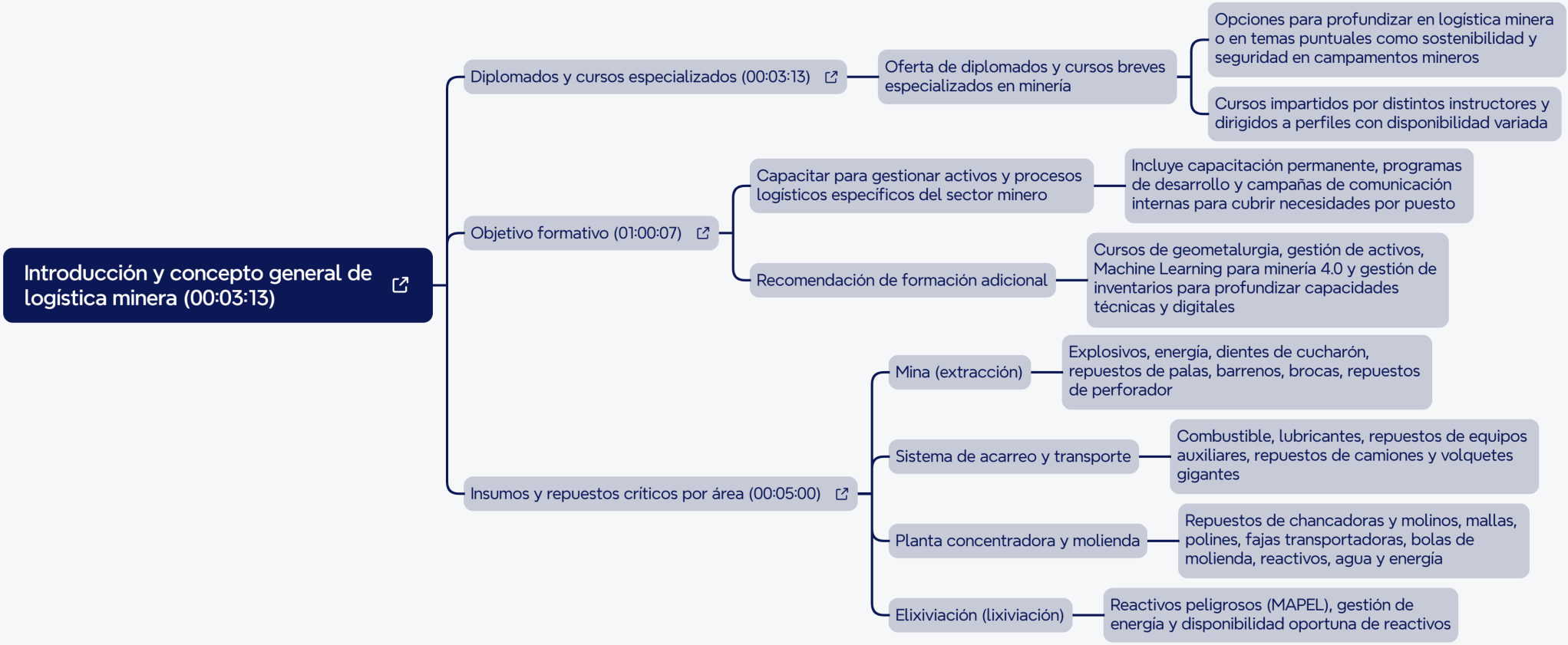
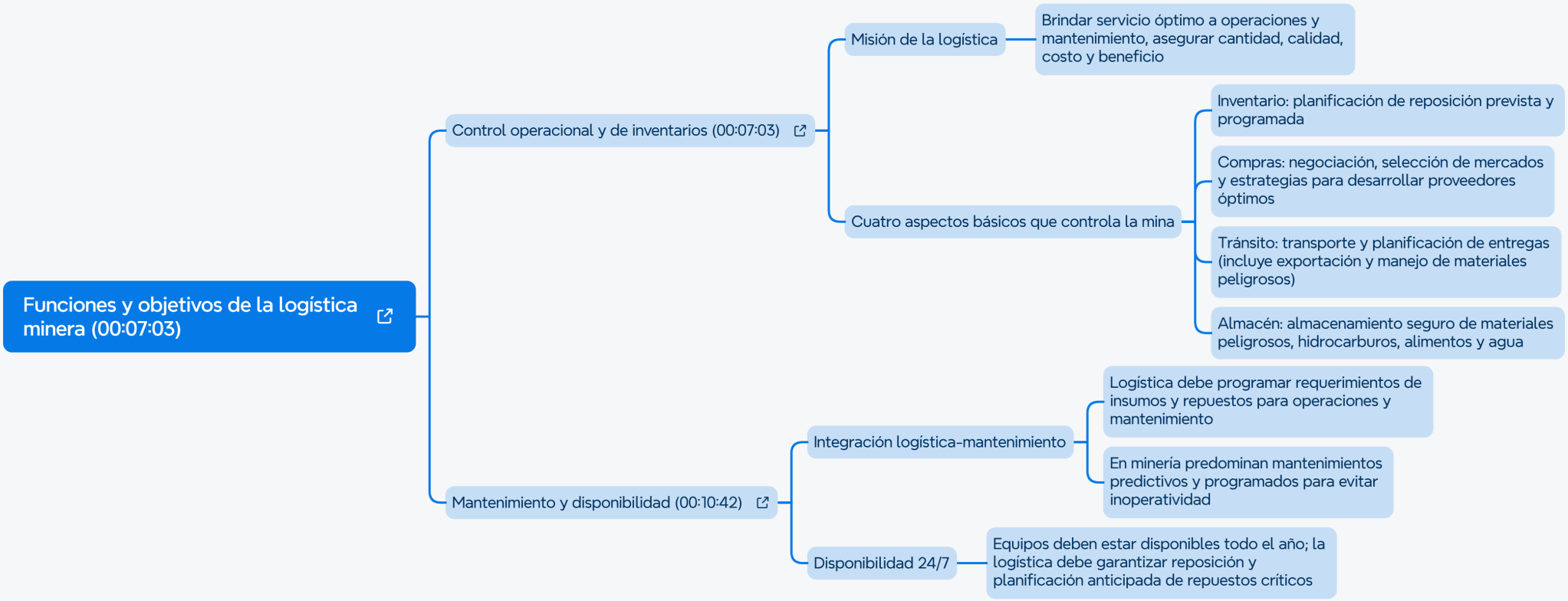
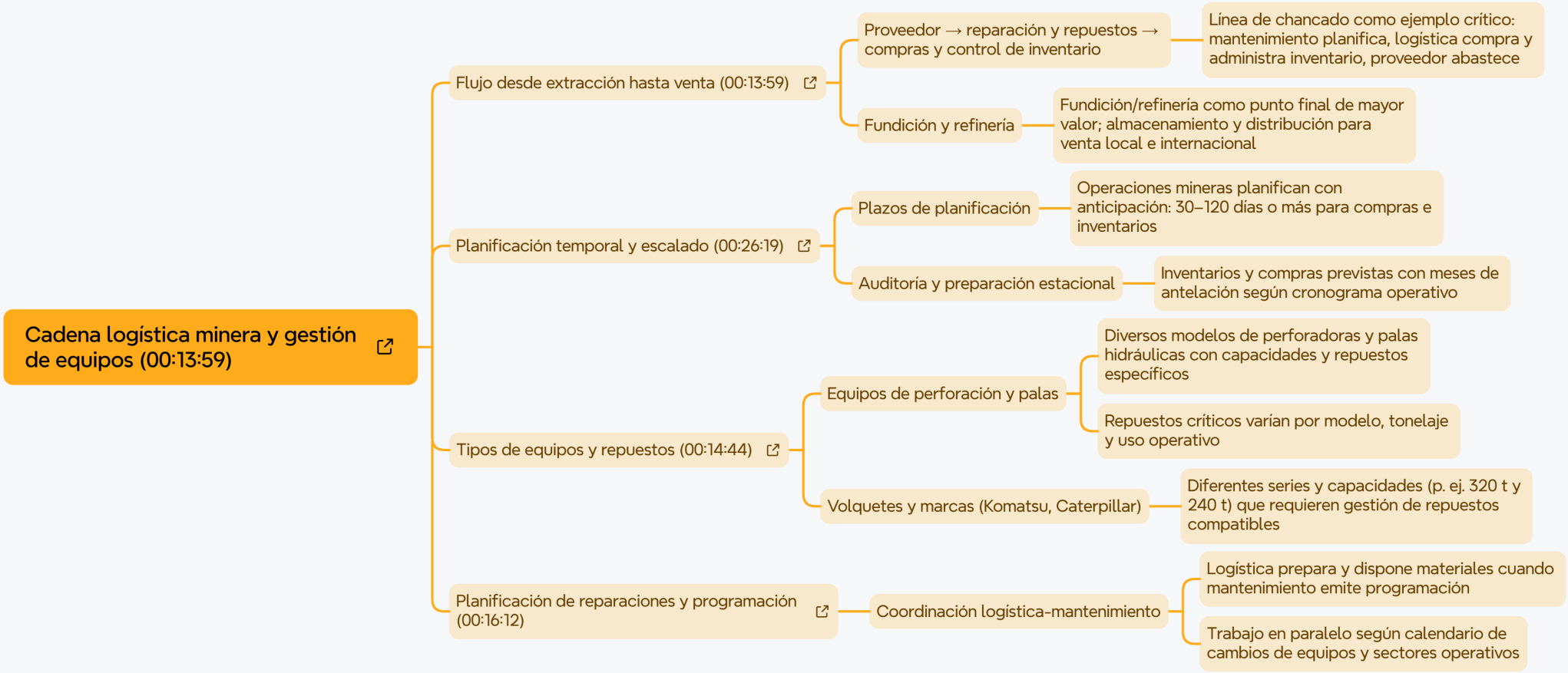
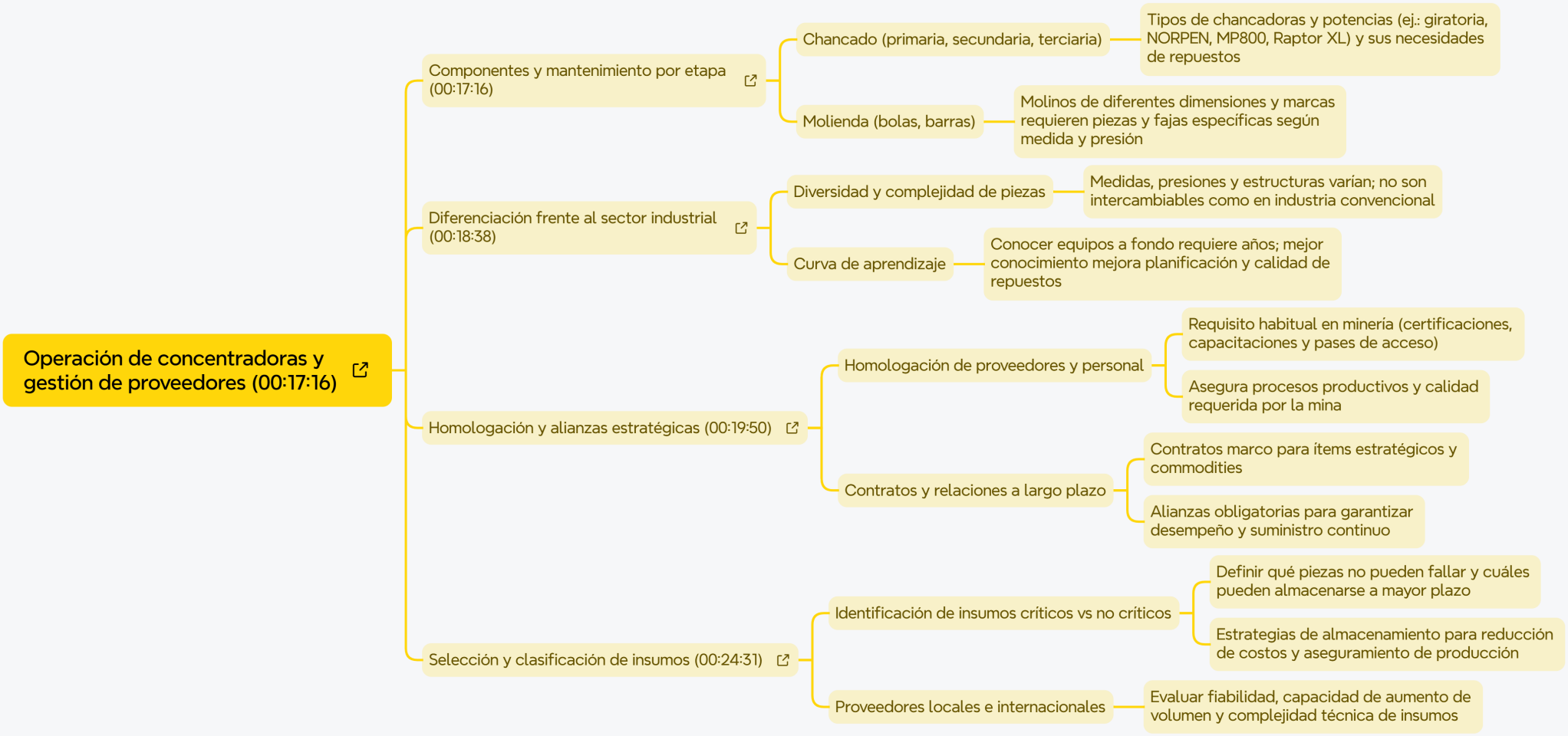
EDU MIN

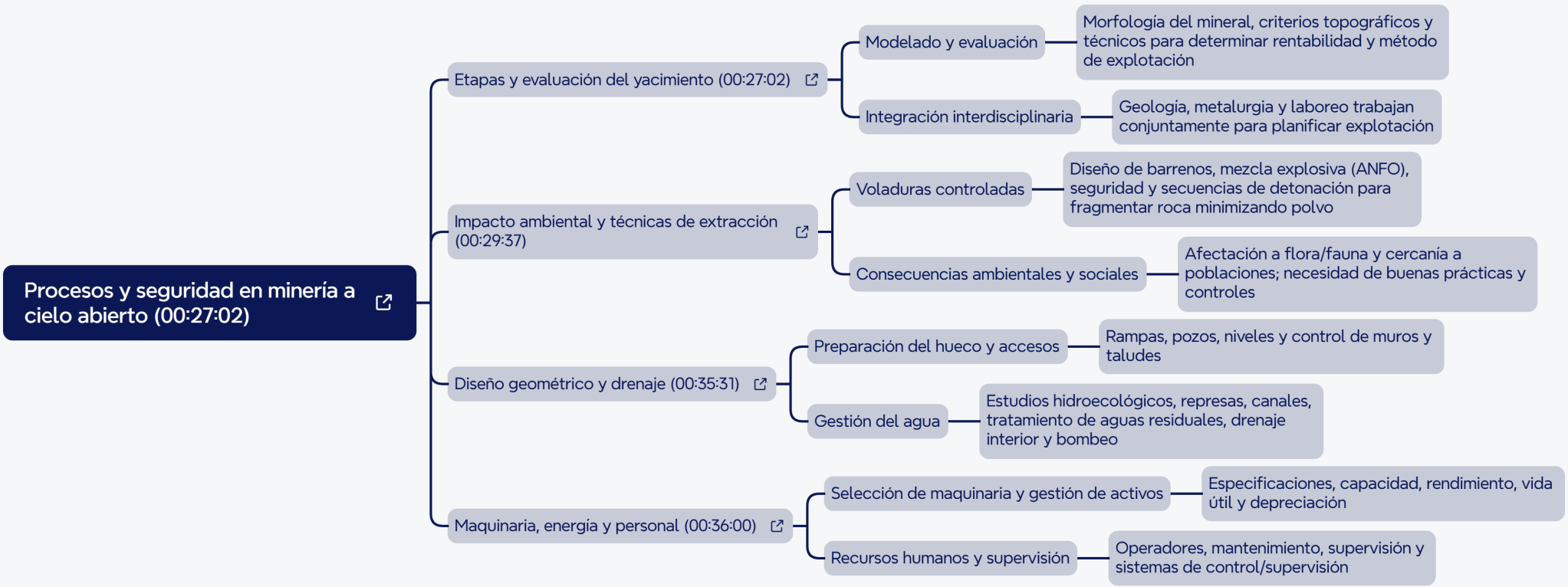

CLASE 17: IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO MINERA - 2DA PARTE
Introducción y concepto general de logística minera (00:03:13)
Funciones y objetivos de la logística minera (00:07:03)
Cadena logística minera y gestión de equipos (00:13:59)
Operación de concentradoras y gestión de proveedores (00:17:16)
Procesos y seguridad en minería a cielo abierto (00:27:02)
Métodos de extracción y procesos metalúrgicos (00:38:52)
Subproductos, control ambiental y seguridad ocupacional (00:56:53)
Conclusiones y cierre de la sesión (02:05:09)
Normativa contable y cierre de mina (02:00:01)
Regulación, normativas y transporte (01:55:11)
Caso práctico: División El Teniente y operaciones caving (01:37:26)
Métodos específicos: características técnicas y productivas (01:14:46)
Minería subterránea: conceptos, métodos y riesgos (01:08:38)

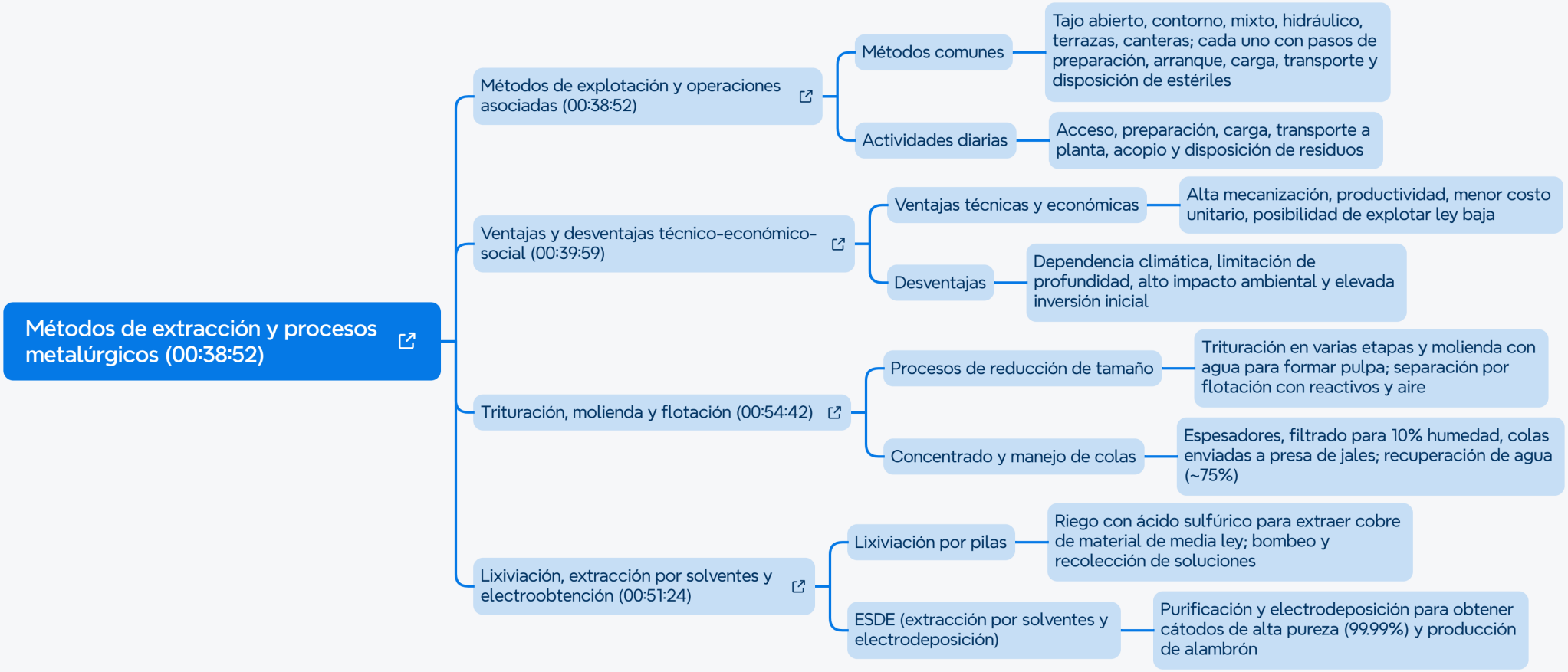

Introducción y concepto general de logística minera (00:03:13)
Diplomados y cursos especializados (00:03:13)
Oferta de diplomados y cursos breves especializados en minería
Opciones para profundizar en logística minera o en temas puntuales como sostenibilidad y seguridad en campamentos mineros
Cursos impartidos por distintos instructores y dirigidos a perfiles con disponibilidad variada
Objetivo formativo (01:00:07)
Capacitar para gestionar activos y procesos logísticos específicos del sector minero
Incluye capacitación permanente, programas de desarrollo y campañas de comunicación internas para cubrir necesidades por puesto
Recomendación de formación adicional
Cursos de geometalurgia, gestión de activos, Machine Learning para minería 4.0 y gestión de inventarios para profundizar capacidades técnicas y digitales
Insumos y repuestos críticos por área (00:05:00)
Mina (extracción)
Explosivos, energía, dientes de cucharón, repuestos de palas, barrenos, brocas, repuestos de perforador
Sistema de acarreo y transporte
Combustible, lubricantes, repuestos de equipos auxiliares, repuestos de camiones y volquetes gigantes
Planta concentradora y molienda
Repuestos de chancadoras y molinos, mallas, polines, fajas transportadoras, bolas de molienda, reactivos, agua y energía
Elixiviación (lixiviación)
Reactivos peligrosos (MAPEL), gestión de energía y disponibilidad oportuna de reactivos

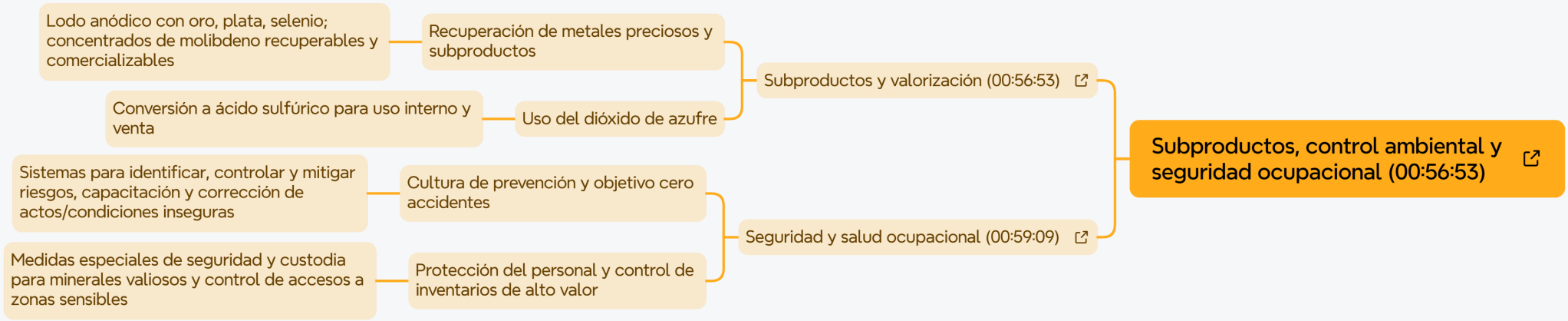

Funciones y objetivos de la logística minera (00:07:03)
Control operacional y de inventarios (00:07:03)
Misión de la logística
Brindar servicio óptimo a operaciones y mantenimiento, asegurar cantidad, calidad, costo y beneficio
Cuatro aspectos básicos que controla la mina
Inventario: planificación de reposición prevista y programada
Compras: negociación, selección de mercados y estrategias para desarrollar proveedores óptimos
Tránsito: transporte y planificación de entregas (incluye exportación y manejo de materiales peligrosos)
Almacén: almacenamiento seguro de materiales peligrosos, hidrocarburos, alimentos y agua
Mantenimiento y disponibilidad (00:10:42)
Integración logística-mantenimiento
Logística debe programar requerimientos de insumos y repuestos para operaciones y mantenimiento
En minería predominan mantenimientos predictivos y programados para evitar inoperatividad
Disponibilidad 24/7
Equipos deben estar disponibles todo el año; la logística debe garantizar reposición y planificación anticipada de repuestos críticos


Cadena logística minera y gestión de equipos (00:13:59)
Flujo desde extracción hasta venta (00:13:59)
Proveedor → reparación y repuestos → compras y control de inventario
Línea de chancado como ejemplo crítico: mantenimiento planifica, logística compra y administra inventario, proveedor abastece
Fundición y refinería
Fundición/refinería como punto final de mayor valor; almacenamiento y distribución para venta local e internacional
Planificación temporal y escalado (00:26:19)
Plazos de planificación
Operaciones mineras planifican con anticipación: 30–120 días o más para compras e inventarios
Auditoría y preparación estacional
Inventarios y compras previstas con meses de antelación según cronograma operativo
Tipos de equipos y repuestos (00:14:44)
Equipos de perforación y palas
Diversos modelos de perforadoras y palas hidráulicas con capacidades y repuestos específicos
Repuestos críticos varían por modelo, tonelaje y uso operativo
Volquetes y marcas (Komatsu, Caterpillar)
Diferentes series y capacidades (p. ej. 320 t y 240 t) que requieren gestión de repuestos compatibles
Planificación de reparaciones y programación (00:16:12)
Coordinación logística-mantenimiento
Logística prepara y dispone materiales cuando mantenimiento emite programación
Trabajo en paralelo según calendario de cambios de equipos y sectores operativos


Operación de concentradoras y gestión de proveedores (00:17:16)
Componentes y mantenimiento por etapa (00:17:16)
Chancado (primaria, secundaria, terciaria)
Tipos de chancadoras y potencias (ej.: giratoria, NORPEN, MP800, Raptor XL) y sus necesidades de repuestos
Molienda (bolas, barras)
Molinos de diferentes dimensiones y marcas requieren piezas y fajas específicas según medida y presión
Diferenciación frente al sector industrial (00:18:38)
Diversidad y complejidad de piezas
Medidas, presiones y estructuras varían; no son intercambiables como en industria convencional
Curva de aprendizaje
Conocer equipos a fondo requiere años; mejor conocimiento mejora planificación y calidad de repuestos
Homologación y alianzas estratégicas (00:19:50)
Homologación de proveedores y personal
Requisito habitual en minería (certificaciones, capacitaciones y pases de acceso)
Asegura procesos productivos y calidad requerida por la mina
Contratos y relaciones a largo plazo
Contratos marco para ítems estratégicos y commodities
Alianzas obligatorias para garantizar desempeño y suministro continuo
Selección y clasificación de insumos (00:24:31)
Identificación de insumos críticos vs no críticos
Definir qué piezas no pueden fallar y cuáles pueden almacenarse a mayor plazo
Estrategias de almacenamiento para reducción de costos y aseguramiento de producción
Proveedores locales e internacionales
Evaluar fiabilidad, capacidad de aumento de volumen y complejidad técnica de insumos

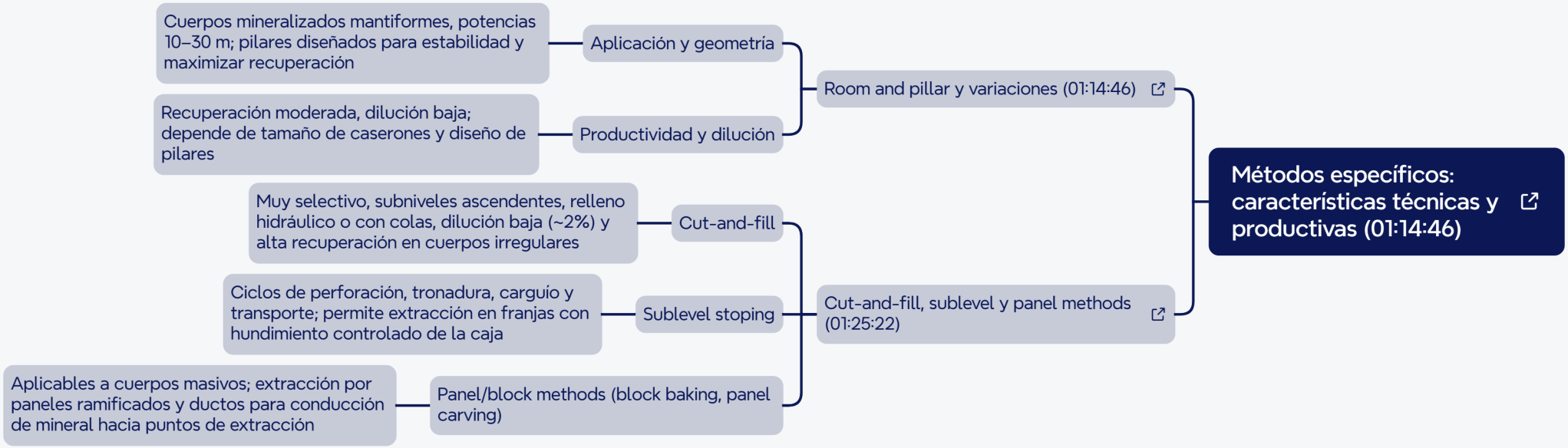

Procesos y seguridad en minería a cielo abierto (00:27:02)
Etapas y evaluación del yacimiento (00:27:02)
Modelado y evaluación
Morfología del mineral, criterios topográficos y técnicos para determinar rentabilidad y método de explotación
Integración interdisciplinaria
Geología, metalurgia y laboreo trabajan conjuntamente para planificar explotación
Impacto ambiental y técnicas de extracción (00:29:37)
Voladuras controladas
Diseño de barrenos, mezcla explosiva (ANFO), seguridad y secuencias de detonación para fragmentar roca minimizando polvo
Consecuencias ambientales y sociales
Afectación a flora/fauna y cercanía a poblaciones; necesidad de buenas prácticas y controles
Diseño geométrico y drenaje (00:35:31)
Preparación del hueco y accesos
Rampas, pozos, niveles y control de muros y taludes
Gestión del agua
Estudios hidroecológicos, represas, canales, tratamiento de aguas residuales, drenaje interior y bombeo
Maquinaria, energía y personal (00:36:00)
Selección de maquinaria y gestión de activos
Especificaciones, capacidad, rendimiento, vida útil y depreciación
Recursos humanos y supervisión
Operadores, mantenimiento, supervisión y sistemas de control/supervisión

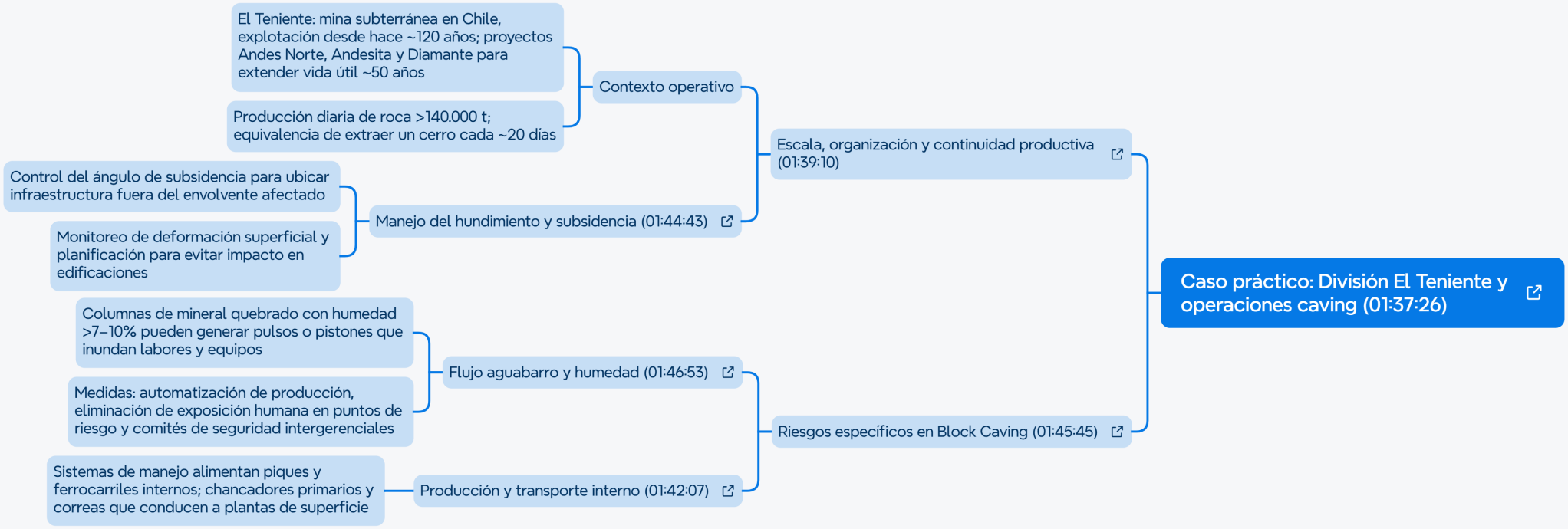

Métodos de extracción y procesos metalúrgicos (00:38:52)
Métodos de explotación y operaciones asociadas (00:38:52)
Métodos comunes
Tajo abierto, contorno, mixto, hidráulico, terrazas, canteras; cada uno con pasos de preparación, arranque, carga, transporte y disposición de estériles
Actividades diarias
Acceso, preparación, carga, transporte a planta, acopio y disposición de residuos
Ventajas y desventajas técnico-económico-social (00:39:59)
Ventajas técnicas y económicas
Alta mecanización, productividad, menor costo unitario, posibilidad de explotar ley baja
Desventajas
Dependencia climática, limitación de profundidad, alto impacto ambiental y elevada inversión inicial
Trituración, molienda y flotación (00:54:42)
Procesos de reducción de tamaño
Trituración en varias etapas y molienda con agua para formar pulpa; separación por flotación con reactivos y aire
Concentrado y manejo de colas
Espesadores, filtrado para 10% humedad, colas enviadas a presa de jales; recuperación de agua (~75%)
Lixiviación, extracción por solventes y electroobtención (00:51:24)
Lixiviación por pilas
Riego con ácido sulfúrico para extraer cobre de material de media ley; bombeo y recolección de soluciones
ESDE (extracción por solventes y electrodeposición)
Purificación y electrodeposición para obtener cátodos de alta pureza (99.99%) y producción de alambrón

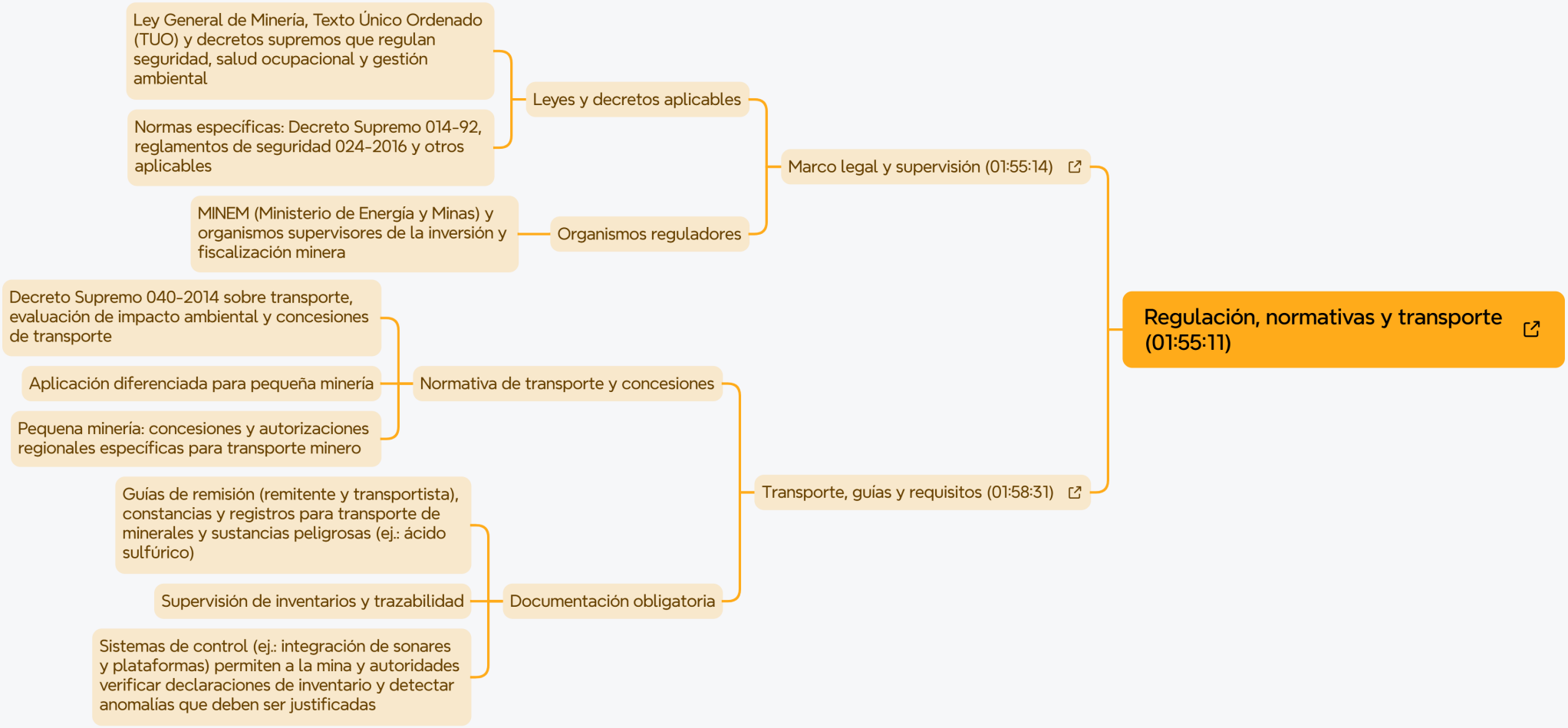

Subproductos, control ambiental y seguridad ocupacional (00:56:53)
Subproductos y valorización (00:56:53)
Recuperación de metales preciosos y subproductos
Lodo anódico con oro, plata, selenio; concentrados de molibdeno recuperables y comercializables
Uso del dióxido de azufre
Conversión a ácido sulfúrico para uso interno y venta
Seguridad y salud ocupacional (00:59:09)
Cultura de prevención y objetivo cero accidentes
Sistemas para identificar, controlar y mitigar riesgos, capacitación y corrección de actos/condiciones inseguras
Protección del personal y control de inventarios de alto valor
Medidas especiales de seguridad y custodia para minerales valiosos y control de accesos a zonas sensibles

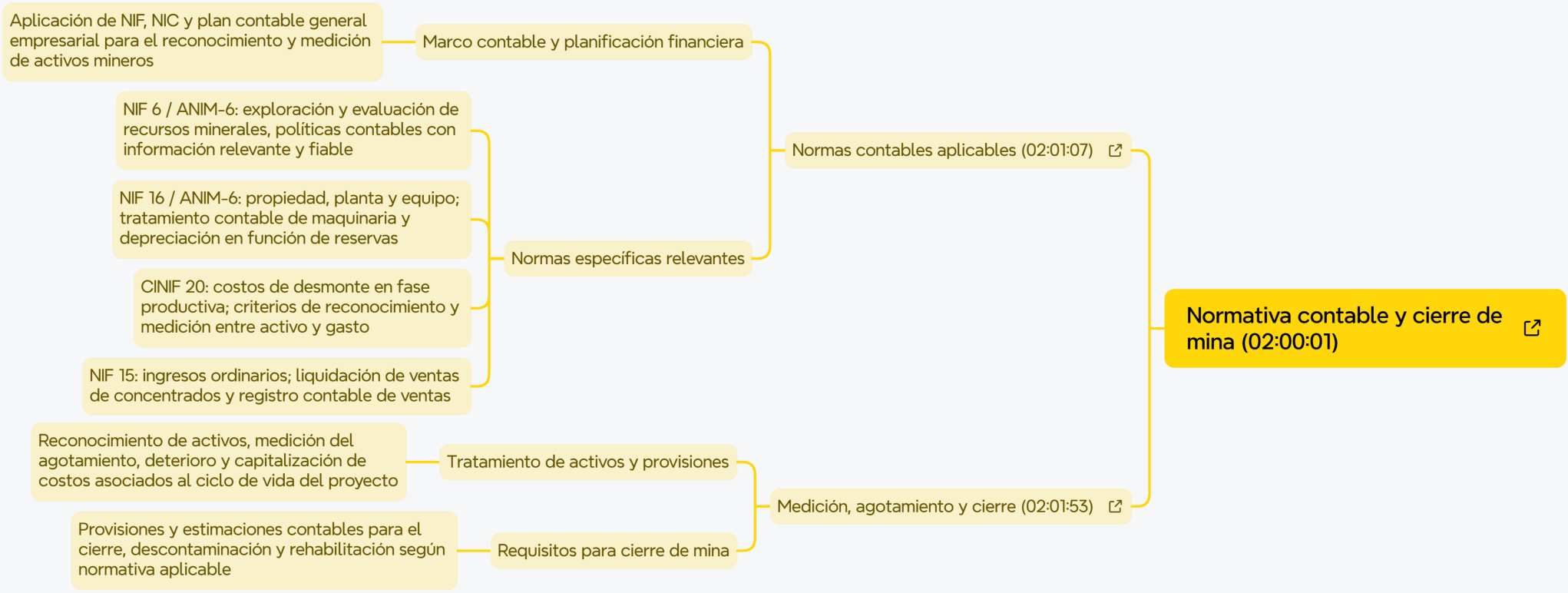
Minería subterránea: conceptos, métodos y riesgos (01:08:38)

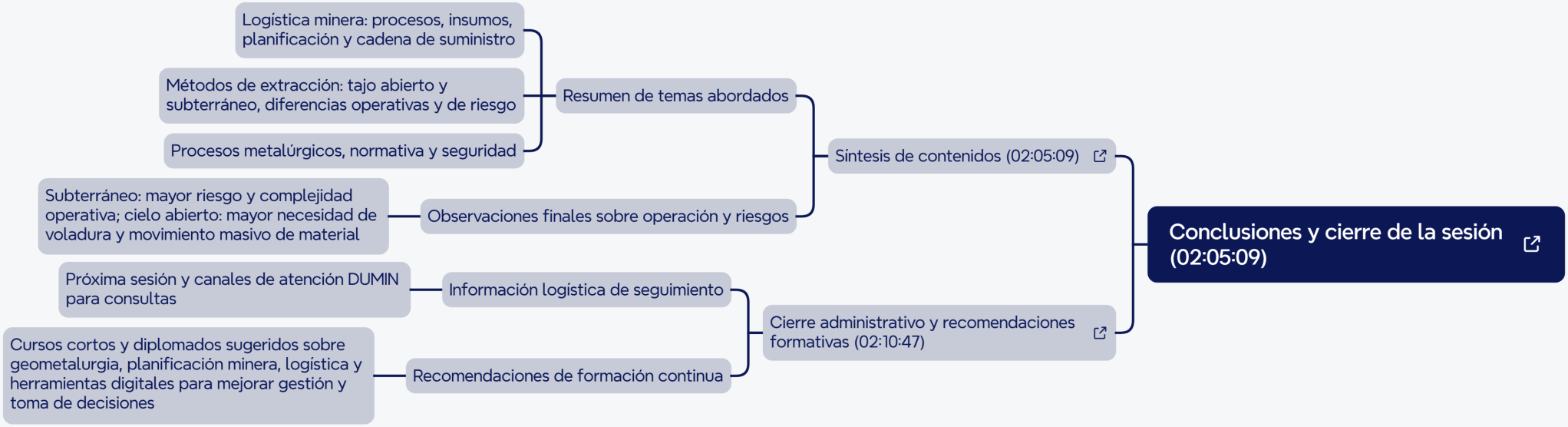
- Componentes básicos y logística subterránea (01:10:48)
  - Accesos y niveles
    - Acceso horizontal (galerías), acceso vertical (piques/chimeneas) y rampas en espiral para conectar niveles
    - Niveles numerados (nivel 0, 1, 2, 3…) con sistemas de ventilación y oxigenación críticos por profundidad
  - Unidades de explotación y caserones
    - Caserones y frentes de extracción interconectados, con infraestructura productiva y sistemas de transporte interno
    - Módulos de seguridad: cámaras de oxígeno, intercomunicación y protocolos de emergencia para evacuación y primeros auxilios
- Métodos de explotación subterránea (01:13:38)
  - Soportados por pilares (room and pillar)
    - Cuerpos mantiformes de baja potencia; recuperación hasta ~75%, dilución baja (<5%)
  - Relleno artificial (cut-and-fill, room and fill, backfill)
    - Excavación por subniveles con relleno (colas de relaves, cementos) para estabilidad y mayor recuperación
  - Longitudinales y sublevel (sublevel stoping, longhole)
    - Extracción por subniveles con tronaduras largas; mayor productividad, requiere control de dilución y equipos telecomandados
  - Vertical Crater Retreat (VCR) y variants (01:19:47)
    - Uso en cuerpos de baja-mediana potencia con cargas controladas; exige estocadas y secuencias de disparos largas, dilución ~10% y recuperación <80%
  - Binge and Fill / Block caving (01:41:01)
    - Block caving: hundimiento controlado por gravedad, extracción desde base de producción, método económico para yacimientos masivos y profundos
      - Ejemplo: División El Teniente utiliza caving para explotar grandes volúmenes aprovechando la gravedad y reduciendo uso de explosivos
- Riesgos y requisitos operativos (01:09:23)
  - Riesgos principales
    - Inestabilidad de techos y paredes, caída de material, flujo aguabarro, colapso y dificultad de evacuación
    - Oxigenación insuficiente y dependencia de sistemas de ventilación; fallo del sistema afecta toda la operación
  - Controles y mitigación
    - Diseño geológico preciso, sistemas de ventilación redundantes, protocolos de emergencia, cámaras de oxígeno y comités interdisciplinarios de seguridad
    - Automatización y operaciones semi/tele-operadas para reducir exposición de personal (LHD semiautónomos operados desde centros remotos)


Métodos específicos: características técnicas y productivas (01:14:46)
Room and pillar y variaciones (01:14:46)
Aplicación y geometría
Cuerpos mineralizados mantiformes, potencias 10–30 m; pilares diseñados para estabilidad y maximizar recuperación
Productividad y dilución
Recuperación moderada, dilución baja; depende de tamaño de caserones y diseño de pilares
Cut-and-fill, sublevel y panel methods (01:25:22)
Cut-and-fill
Muy selectivo, subniveles ascendentes, relleno hidráulico o con colas, dilución baja (~2%) y alta recuperación en cuerpos irregulares
Sublevel stoping
Ciclos de perforación, tronadura, carguío y transporte; permite extracción en franjas con hundimiento controlado de la caja
Panel/block methods (block baking, panel carving)
Aplicables a cuerpos masivos; extracción por paneles ramificados y ductos para conducción de mineral hacia puntos de extracción


Caso práctico: División El Teniente y operaciones caving (01:37:26)
Escala, organización y continuidad productiva (01:39:10)
Contexto operativo
El Teniente: mina subterránea en Chile, explotación desde hace ~120 años; proyectos Andes Norte, Andesita y Diamante para extender vida útil ~50 años
Producción diaria de roca >140.000 t; equivalencia de extraer un cerro cada ~20 días
Manejo del hundimiento y subsidencia (01:44:43)
Control del ángulo de subsidencia para ubicar infraestructura fuera del envolvente afectado
Monitoreo de deformación superficial y planificación para evitar impacto en edificaciones
Riesgos específicos en Block Caving (01:45:45)
Flujo aguabarro y humedad (01:46:53)
Columnas de mineral quebrado con humedad >7–10% pueden generar pulsos o pistones que inundan labores y equipos
Medidas: automatización de producción, eliminación de exposición humana en puntos de riesgo y comités de seguridad intergerenciales
Producción y transporte interno (01:42:07)
Sistemas de manejo alimentan piques y ferrocarriles internos; chancadores primarios y correas que conducen a plantas de superficie


Regulación, normativas y transporte (01:55:11)
Marco legal y supervisión (01:55:14)
Leyes y decretos aplicables
Ley General de Minería, Texto Único Ordenado (TUO) y decretos supremos que regulan seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental
Normas específicas: Decreto Supremo 014-92, reglamentos de seguridad 024-2016 y otros aplicables
Organismos reguladores
MINEM (Ministerio de Energía y Minas) y organismos supervisores de la inversión y fiscalización minera
Transporte, guías y requisitos (01:58:31)
Normativa de transporte y concesiones
Decreto Supremo 040-2014 sobre transporte, evaluación de impacto ambiental y concesiones de transporte
Aplicación diferenciada para pequeña minería
Pequena minería: concesiones y autorizaciones regionales específicas para transporte minero
Documentación obligatoria
Guías de remisión (remitente y transportista), constancias y registros para transporte de minerales y sustancias peligrosas (ej.: ácido sulfúrico)
Supervisión de inventarios y trazabilidad
Sistemas de control (ej.: integración de sonares y plataformas) permiten a la mina y autoridades verificar declaraciones de inventario y detectar anomalías que deben ser justificadas


Normativa contable y cierre de mina (02:00:01)
Normas contables aplicables (02:01:07)
Marco contable y planificación financiera
Aplicación de NIF, NIC y plan contable general empresarial para el reconocimiento y medición de activos mineros
Normas específicas relevantes
NIF 6 / ANIM-6: exploración y evaluación de recursos minerales, políticas contables con información relevante y fiable
NIF 16 / ANIM-6: propiedad, planta y equipo; tratamiento contable de maquinaria y depreciación en función de reservas
CINIF 20: costos de desmonte en fase productiva; criterios de reconocimiento y medición entre activo y gasto
NIF 15: ingresos ordinarios; liquidación de ventas de concentrados y registro contable de ventas
Medición, agotamiento y cierre (02:01:53)
Tratamiento de activos y provisiones
Reconocimiento de activos, medición del agotamiento, deterioro y capitalización de costos asociados al ciclo de vida del proyecto
Requisitos para cierre de mina
Provisiones y estimaciones contables para el cierre, descontaminación y rehabilitación según normativa aplicable


Conclusiones y cierre de la sesión (02:05:09)
Síntesis de contenidos (02:05:09)
Resumen de temas abordados
Logística minera: procesos, insumos, planificación y cadena de suministro
Métodos de extracción: tajo abierto y subterráneo, diferencias operativas y de riesgo
Procesos metalúrgicos, normativa y seguridad
Observaciones finales sobre operación y riesgos
Subterráneo: mayor riesgo y complejidad operativa; cielo abierto: mayor necesidad de voladura y movimiento masivo de material
Cierre administrativo y recomendaciones formativas (02:10:47)
Información logística de seguimiento
Próxima sesión y canales de atención DUMIN para consultas
Recomendaciones de formación continua
Cursos cortos y diplomados sugeridos sobre geometalurgia, planificación minera, logística y herramientas digitales para mejorar gestión y toma de decisiones